

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Kol kas mūsų tiesinės erdvės neturėjo jokios geometrijos: nei ilgio, nei kampo, nei sąvokos, kad du vektoriai yra statmeni. *Skaliarinė sandauga* suteikia visas tris. Erdvėse $\mathbb{R}^2$ ir $\mathbb{R}^3$ ją jau pažįstate; dabar ją apibrėšime bet kurioje tiesinėje erdvėje, taip pat ir kompleksinėje. Kvantinėje mechanikoje dviejų vienetinių būsenos vektorių skaliarinės sandaugos modulio kvadratas yra tikimybė, o svarbiausias paskaitos rezultatas, Koši ir Švarco nelygybė, parodys, kad ji niekada neviršija 1. Šioje ir trijose tolesnėse paskaitose dirbsime su baigtinės dimensijos erdvėmis virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$; funkcijų erdvės pasirodys tik kaip pavyzdžiai.

Laikysimės *fizikinės konvencijos*: skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė pirmajame argumente ir tiesinė antrajame. Daugelyje matematikos vadovėlių jungimas dedamas į antrąjį argumentą; jų formulės perrašomos sukeitus argumentus. Paskaitos pabaigoje viską perrašysime Dirako bra-ket žymėjimu.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Patikrinti skaliarinės sandaugos aksiomas fizikinėje konvencijoje (jungtinai tiesinis pirmasis argumentas).
- ▶ Skaičiuoti normas, tikrinti ortogonalumą ir taikyti Pitagoro teoremą.
- ▶ Įrodyti ir taikyti Koši ir Švarco nelygybę bei trikampio nelygybę.
- ▶ Atstatyti skaliarinę sandaugą iš normos pagal poliarizacijos tapatybę.
- ▶ Pereiti nuo žymėjimo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prie Dirako žymėjimo $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ir atgal.

1 Skaliarinės sandaugos

Apibrėžimas 7.1 (Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija). *Skaliarinė sandauga* kompleksinėje tiesinėje erdvėje V kiekvienai surikiuotai porai $u, v \in V$ priskiria skaliarą $\langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ taip, kad

1. *jungtinis simetriškumas*: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
2. *tiesiškumas antrajame argumente*: $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle$;
3. *teigiamas apibrėžtumas*: $\langle v, v \rangle \geq 0$, su lygybe tada ir tik tada, kai $v = 0$.

Tiesinė erdvė su skaliarine sandauga yra *skaliarinės sandaugos erdvė*, arba trumpiau, *skaliarinė erdvė*.

Pagal jungtinį simetriškumą $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$, todėl skaičius $\langle v, v \rangle$ yra realusis. Todėl teigiamo apibrėžtumo sąlyga turi prasmę. Būtent dėl to pirmajame argumente yra jungimas: be jo skaičius $\langle v, v \rangle$ galėtų būti kompleksinis, ir negalėtume apibrėžti vektoriaus ilgio. Sujungę jungtinį simetriškumą ir tiesiškumą antrajame argumente, gauname *jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente*:

$$\langle au + bw, v \rangle = \overline{\langle v, au + bw \rangle} = \overline{a\langle v, u \rangle + b\langle v, w \rangle} = \overline{a}\langle u, v \rangle + \overline{b}\langle w, v \rangle.$$

Taigi skaliarai iš pirmojo argumento iškeliami sujungti, o iš antrojo argumento — nepakite. Tokia sandauga yra tarsi „pusantro“ karto tiesinė, todėl vadinama *seskvitiesine* (angl. *sesquilinear*). Realiojoje erdvėje jungimas nieko nekeičia. Todėl realioji skaliarinė sandauga

yra simetrinė, teigiamai apibrėžta *bitiesinė* forma, t.y. tiesinė atskirai kiekviename argumente. Bitiesines formas atskirai nagrinėsime 11-oje paskaitoje.

Pavyzdys 7.2 (Standartinės skaliarinės sandaugos). Erdvėje $\mathbb{C}^n$ standartinė skaliarinė sandauga yra

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n \overline{u_k} v_k = u^\dagger v.$$

Čia jungiamos *pirmojo* vektoriaus koordinatės, o $u^\dagger = \overline{u}^T$ yra jungtinė transponuota matrica (vektorių u laikome stulpeliu). Erdvėje $\mathbb{R}^n$ jungimas nieko nekeičia, ir gauname įprastą skaliarinę sandaugą $\sum_k u_k v_k$. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje $[a, b]$, kur $a < b$, erdvėje

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) dt$$

yra skaliarinė sandauga. Panašiose funkcijų erdvėse kvantinėje mechanikoje aprašomos dalelių būsenos. ◀

Pavyzdys 7.3 (Skaiciavimas erdvėje $\mathbb{C}^2$). Su $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$,

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= \overline{1} \cdot 2 + \overline{i} \cdot (1 - i) = 2 + (-i)(1 - i) = 2 + (-i - 1) = 1 - i, \\ \langle v, u \rangle &= \overline{2} \cdot 1 + \overline{(1 - i)} \cdot i = 2 + (1 + i)i = 2 + (i - 1) = 1 + i. \end{aligned}$$

Iš čia matome, kad $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$, kaip ir reikalauja jungtinis simetriškumas. ◀

Pavyzdys 7.4 (Frobenijaus skaliarinė sandauga). Erdvėje $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ sandauga

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B) = \sum_{j,k=1}^n \overline{A_{jk}} B_{jk}$$

yra skaliarinė sandauga. Tai „užsimaskavusi“ standartinė skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$: užtenka visus n^2 matricos elementų surašyti į vieną ilgą vektorių. Vėliau šia sandauga matuosime operatorių „dydį“. ◀

Pavyzdys 7.5 (Svorinė skaliarinė sandauga). Su fiksuotais svoriais $w_1, \dots, w_n > 0$,

$$\langle u, v \rangle = \sum_k w_k \overline{u_k} v_k$$

irgi yra skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^n$. Svoriai turi būti teigiami, nes standartinės bazės vektoriui e_k turime $\langle e_k, e_k \rangle = w_k$; kas nutinka priešingu atveju, parodo 7.2 uždavinys. Teigiamo apibrėžtumo sąlyga reikalinga tam, kad $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ būtų vektoriaus ilgis (Apibrėžimas 7.8). ◀

Teiginys 7.6 (Pagrindinės savybės). Bet kurioje skaliarinėje erdvėje $\langle v, 0 \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$. Be to, jei $\langle u, x \rangle = \langle w, x \rangle$ visiems x , tai $u = w$.

Įrodymas. Pagal tiesiškumą antrajame argumente $\langle v, 0 \rangle = \langle v, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \cdot \langle v, 0 \rangle = 0$, o pagal jungtinį simetriškumą $\langle 0, v \rangle = \overline{\langle v, 0 \rangle} = 0$. Įrodykime antrąjį teiginį. Pagal jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente $\langle u - w, x \rangle = 0$ visiems x . Paėmę $x = u - w$, gauname $\langle u - w, u - w \rangle = 0$. Pagal teigiamą apibrėžtumą $u - w = 0$, t.y. $u = w$. ■

Pavyzdys 7.7 (Aksiomų tikrinimas). Patikrinkime standartinės sandaugos erdvėje $\mathbb{C}^n$ akšiomias.

- (1) Jungtinis simetriškumas: $\langle u, v \rangle = \sum_k \overline{u_k} v_k = \overline{\sum_k \overline{v_k} u_k} = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (2) Tiesiškumas antrajame argumente išplaukia iš skaičių daugybos distributyvumo dėsnio.
- (3) Teigiamas apibrėžtumas: $\langle v, v \rangle = \sum_k |v_k|^2 \geq 0$, ir ši suma lygi nuliui tik tada, kai kiekviena koordinatė $v_k = 0$.

Funkcijų skaliarinė sandauga iš Pavyzdžio 7.2 patikrinama lygiai taip pat, sumas pakeitus integralais. Tik teigiamam apibrėžtumui reikia dar vieno žingsnio: jei tolydžioji funkcija f kurioje nors taške nelygi nuliui, tai $|f|^2$ yra teigiama mažame intervale aplink tą tašką, todėl $\int_a^b |f|^2 dt > 0$.

2 Norma, ortogonalumas ir Pitagoro teorema

Apibrėžimas 7.8 (Norma ir ortogonalumas). Vektoriaus v norma yra

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Vektorius su $\|v\| = 1$ yra *vienetinis vektorius* (fizikoje — *normuota būseną*). Du vektoriai yra *ortogonalūs*, $u \perp v$, jei $\langle u, v \rangle = 0$. Vektoriai $e_1, \dots, e_m$ yra *ortonormuoti*, jei jie yra vienetiniai ir poromis ortogonalūs, t.y.

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

kur $\delta_{ij} = 1$, kai $i = j$, ir $\delta_{ij} = 0$, kai $i \neq j$ (*Kronekerio simbolis*). Ortonormuotas bazės išsamiai nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Norma yra *homogeninė*: visiems skaičiams a

$$\|av\| = \sqrt{\langle av, av \rangle} = \sqrt{\overline{a} a \langle v, v \rangle} = |a| \|v\|.$$

Be to, pagal teigiamą apibrėžtumą norma lygi nuliui tik tada, kai $v = 0$. Skaičius $\|u - v\|$ vadinamas *atstumu* tarp vektorių u ir v . Atstumus ir konvergenciją nagrinėsime 13–14 paskaitose.

Normą ir ortogonalumą sieja Pitagoro teorema.

Teorema 7.9 (Pitagoro teorema). Jei $u \perp v$, tai

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Irodymas. Išskleidę skaliarinę sandaugą pagal abu argumentus, gauname

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2.$$

Kai $u \perp v$, abu kryžminiai nariai $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle = 0$ išnyksta, ir lieka $\|u\|^2 + \|v\|^2$. ■

Pavyzdys 7.10 (Vektoriaus normavimas). Vektoriaus $v = (1, i, 1) \in \mathbb{C}^3$ normos kvadratas yra

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = |1|^2 + |i|^2 + |1|^2 = 3.$$

Padalinę vektorių iš jo normos $\sqrt{3}$, gauname vienetinį vektorių $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, i, 1)$, nukreiptą tą pačią kryptimi kaip v .

Teiginys 7.11 (Pitagoro teorema daugeliui vektorių). Jei vektoriai $v_1, \dots, v_m$ yra poromis ortogonalūs, tai

$$\|v_1 + \dots + v_m\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_m\|^2.$$

Irodymas. Išskleidžiame $\langle \sum_j v_j, \sum_k v_k \rangle = \sum_{j,k} \langle v_j, v_k \rangle$. Kai $j \neq k$, narys $\langle v_j, v_k \rangle$ lygus nuliui dėl ortogonalumo. Lieka tik nariai su $j = k$, t.y. $\sum_j \|v_j\|^2$. ■

Pavyzdys 7.12 (Pitagoro teorema su trimis komponentėmis). Standartinės bazės vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra poromis ortogonalūs. Vektorius

$$v = (2, -1, 2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3$$

yra trijų poromis ortogonalų vektorių suma, todėl pagal Teiginį 7.11

$$\|v\|^2 = 2^2 + (-1)^2 + 2^2 = 9,$$

ir $\|v\| = 3$. Tai įprastas Euklido ilgis. ◀

Pavyzdys 7.13 (Funkcijų normos ir skaliarinės sandaugos). Imkime erdvę $\mathcal{C}[0, 1]$ su skaliarine sandauga $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f} g dt$. Funkcijos $f(t) = t$ normos kvadratas yra

$$\|f\|^2 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3},$$

todėl $\|f\| = 1/\sqrt{3}$. Funkcijos 1 ir t nėra ortogonalios, nes

$$\langle 1, t \rangle = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Kitoje paskaitoje Gramo ir Šmito procesas jas pakeis ortogonalia pora 1 ir $t - \frac{1}{2}$. Atkarpoje $[-1, 1]$ tas pats procesas duoda Ležandro polinomus. ◀

Pavyzdys 7.14 (Tiesinis nepriklausomumas ir Gramo matrica). Vektorių $v_1, \dots, v_m$ Gramo matricos elementai yra $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai matrica G yra apgręžiama. Iš tiesų, koeficientams $c = (c_1, \dots, c_m)$ pažymėkime $w = \sum_k c_k v_k$. Suporavę w su kiekvienu v_j , gauname $\langle v_j, w \rangle = \sum_k G_{jk} c_k = (Gc)_j$, todėl iš $w = 0$ išplaukia $Gc = 0$. Atvirkščiai, jei $Gc = 0$, tai $\|w\|^2 = \sum_j \bar{c}_j \langle v_j, w \rangle = c^\dagger Gc = 0$, todėl pagal teigiamą apibrėžtumą $w = 0$. Taigi nenuliniai lygties $Gc = 0$ sprendiniai yra būtent netrivialūs vektorių v_k tiesiniai sąryšiai. Pavyzdžiui, vektorių $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ Gramo matrica yra $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, o $\det G = 1 \neq 0$. Todėl šie vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi. ◀

Apibrėžimas 7.15 (Ortogonalusis papildinys). Poerdvio $U \subseteq V$ ortogonalusis papildinys yra aibė

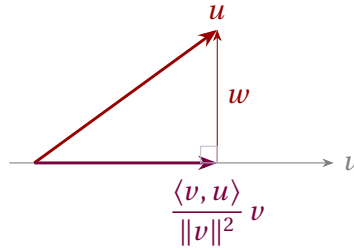
$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ su visais } u \in U\}.$$

Ji irgi yra erdvės V poerdvis: jai priklauso 0 (Teiginys 7.6), o jei $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle = 0$, tai pagal tiesiškumą antrajame argumente $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle = 0$.

Ortogonalųjį papildinį apibrėžiame čia, nes jam apibrėžti reikia tik skaliarinės sandaugos. Naudosime jį 8-oje paskaitoje. Ten erdvę V išskaidysime į tiesioginę sumą $U \oplus U^\perp$ ir rasime formulę, kuri duoda vektoriaus geriausią artinį poerdvyje U .

3 Koši ir Švarco nelygybė

Kiekvieną vektorių u galima išskaidyti į dvi dalis: vieną lygiagrečią duotajam vektoriui v , kitą — jam ortogonalią (1 pav.). Šis skaidinys kartu su Pitagoro teorema įrodo svarbiausią šios paskaitos nelygybę.



1 pav.: Vektoriaus u ortogonalusis skaidinys $u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w$, kur $w \perp v$. Šiam stačiajam trikampiui taikysime Pitagoro teoremą.

Teorema 7.16 (Koši ir Švarco nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai u, v yra tiesiškai priklausomi.

Įrodymas. Jei $v = 0$, abi nelygybės pusės lygios nuliui, o vektoriai u ir 0 yra tiesiškai priklausomi. Toliau tarkime, kad $v \neq 0$, ir užrašykime

$$u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w, \quad w = u - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Tiesiogiai patikriname, kad $w \perp v$ (1 pav.):

$$\langle v, w \rangle = \langle v, u \rangle - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} \langle v, v \rangle = 0.$$

Taigi abu dėmenys yra ortogonalūs, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u\|^2 = \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2} + \|w\|^2 \geq \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Padauginę iš $\|v\|^2$ ir ištraukę kvadratinės šaknis, gauname $|\langle v, u \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. Pagal jungtinį simetriškumą $|\langle u, v \rangle| = |\langle v, u \rangle|$, todėl nelygybė įrodyta. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\|w\| = 0$, t.y. $w = 0$. O tai reiškia, kad u yra vektoriaus v kartotinis, t.y. vektoriai u ir v yra tiesiškai priklausomi. ■

Pavyzdys 7.17 (Koši ir Švarco nelygybė, patikrinta). Imkime vektorius $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ iš Pavyzdžio 7.3. Jų normos ir skaliarinės sandaugos modulis yra

$$\|u\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad \|v\| = \sqrt{4+2} = \sqrt{6} \quad \text{ir} \quad |\langle u, v \rangle| = |1-i| = \sqrt{2}.$$

Tada $\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$. Nelygybė griežta, nes vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi. ◀

Realiojoje erdvėje Koši ir Švarco nelygybė leidžia apibrėžti kampą θ tarp nenulinių vektorių:

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę dešinioji pusė yra intervale $[-1, 1]$, todėl toks kampas egzistuoja.

Pavyzdys 7.18 (Poros ortogonalizavimas). Koši ir Švarco nelygybės įrodymo skaidinys duoda paprastą būdą gauti ortogonalų porą. Jei vektoriai v_1 ir v_2 yra tiesiškai nepriklausomi, tai vektorius

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

yra ortogonalus v_1 atžvilgiu, kaip ir $w \perp v$ **pav.** Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$. Tada

$$w_2 = (1, 1) - 1 \cdot (1, 0) = (0, 1).$$

Kartodami šį žingsnį su visais bazės vektoriais, gausime Gramo ir Šmito procesą, kurį nagrinėsime 8-oje paskaitoje. ◀

Pavyzdys 7.19 (Artimiausias tiesės taškas). Tegul e yra vienetinis vektorius, o u — bet koks vektorius. Kuris vektoriaus e kartotinis ce yra arčiausiai vektoriaus u ? Paklaida $u - \langle e, u \rangle e$ yra ortogonalus e atžvilgiu, kaip ir Koši ir Švarco nelygybės įrodyme. Vektorius $u - ce$ yra šios paklaidos ir vektoriaus e kartotinio suma, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u - ce\|^2 = \|u - \langle e, u \rangle e\|^2 + |c - \langle e, u \rangle|^2.$$

Ši išraiška yra mažiausia, kai $c = \langle e, u \rangle$. Taigi artimiausias vektorius yra $\langle e, u \rangle e$ — vektoriaus u ortogonalioji projekcija į tiesę, kurios kryptis yra e . Šia idėja remiasi mažiausiųjų kvadratų metodas ir 8-osios paskaitos ortonormuoti skleidiniai. ◀

4 Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija

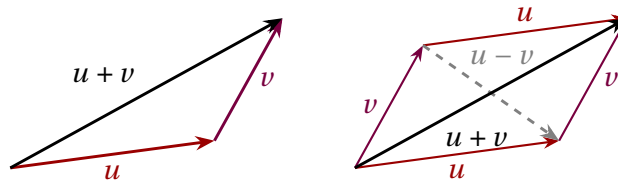
Teorema 7.20 (Trikampio nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Įrodymas. Kaip ir Pitagoro teoremos įrodyme, išskleidžiame $\|u + v\|^2$. Kryžminių narių suma yra $\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle$, nes $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$. Toliau naudojame $\operatorname{Re} z \leq |z|$ ir Koši ir Švarco nelygybę:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Ištraukę kvadratinę šaknį, gauname trikampio nelygybę. ■



2 pav.: Kairėje: trikampio nelygybė. Tiesioginis kelias $u + v$ nėra ilgesnis už dvi kraštines u ir v : $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. Dešinėje: lygiagretainio taisyklė. Abiejų įstrižainių $u + v$ ir $u - v$ kvadratų suma lygi keturių kraštinių kvadratų sumai: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.

Išskleidę $\|u \pm v\|^2$, gausime dar dvi naudingas tapatybes: lygiagretainio taisyklę, kuri sieja abi įstrižaines **2 pav.** dešinėje, ir poliarizacijos tapatybę.

Teiginys 7.21 (Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja *lygiagretainio taisyklė*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Be to, kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje skaliarinę sandaugą galima atstatyti iš normos pagal *poliarizacijos tapatybę*

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \sum_{\alpha \in \{1, -1, i, -i\}} \alpha \|v + \alpha u\|^2.$$

Irodymas. (1) *Lygiagretainio taisyklė.* Išskleidę $\|u \pm v\|^2 = \langle u \pm v, u \pm v \rangle$, gauname

$$\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\Re \langle u, v \rangle.$$

Sudėję abi lygybes (su pliusu ir su minusu), kryžminius narius panaikiname ir gauname lygiagretainio taisyklę. (2) *Poliarizacijos tapatybė.* Kiekvienam $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$ turime $|\alpha| = 1$, todėl tas pats skleidimas duoda

$$\|v + \alpha u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2 + \alpha \langle v, u \rangle + \bar{\alpha} \langle u, v \rangle.$$

Padauginę iš α ir susumavę per visus keturis α , pasinaudojame lygybėmis $\sum_{\alpha} \alpha = 0$, $\sum_{\alpha} \alpha^2 = 0$ ir $\sum_{\alpha} \alpha \bar{\alpha} = 4$. Lieka $\sum_{\alpha} \alpha \|v + \alpha u\|^2 = 4\langle u, v \rangle$. ■

Poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą visiškai nulemia vektorių ilgiai. Realiojoje erdvėje ji supaprastėja iki $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$.

Lygiagretainio taisyklė padeda atpažinti, ar duotasis ilgio matas gali kilti iš kokios nors skaliarinės sandaugos. Jei taisyklė pažeidžiama, tai negali (Pavyzdys 7.23).

Pavyzdys 7.22 (Kampas, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime vektorius $u = (1, 0)$ ir $v = (1, 1)$. Jiems $\langle u, v \rangle = 1$, $\|u\| = 1$, $\|v\| = \sqrt{2}$, todėl $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $\theta = 45^\circ$. Patikrinkime ir lygiagretainio taisyklę:

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = \|(2, 1)\|^2 + \|(0, -1)\|^2 = 5 + 1 = 6 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Realioji poliarizacijos tapatybė iš šių ilgių atstato skaliarinę sandaugą: $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) = \frac{1}{4}(5 - 1) = 1$ — tiek pat, kiek gavome skaičiuodami tiesiogiai. ◀

Pavyzdys 7.23 (Norma be skaliarinės sandaugos). Plokštumos vektoriaus ilgį galima matuoti ir kitaip, pavyzdžiui, didesniuojų koordinatės modulių:

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

Toks ilgio matas vadinamas *maksimumo norma*. Bendrąją normos sąvoką apibrėšime 13-oje paskaitoje. Maksimumo norma erdvėje $\mathbb{R}^2$ pažeidžia lygiagretainio taisyklę. Imkime $u = (1, 0)$ ir $v = (0, 1)$. Tada

$$\|u + v\|_\infty^2 + \|u - v\|_\infty^2 = 1 + 1 = 2,$$

bet $2\|u\|_\infty^2 + 2\|v\|_\infty^2 = 4$. Pagal Teiginį 7.21 kiekviena skaliarinės sandaugos apibrėžta norma tenkina lygiagretainio taisyklę. Todėl jokia skaliarinė sandauga negali indukuoti normos $\|\cdot\|_\infty$. ◀

5 Dirako žymėjimas, amplitudės ir kas toliau

Dabar išverskime šios paskaitos sąvokas į kvantinės mechanikos kalbą. Fizikai vektorius žymi simboliu $|\psi\rangle$ ir vadina juos *ket vektoriais*. Kiekvienam vektoriui ϕ Dirakas priskiria *bra vektorius* $\langle\phi|$. Tai tiesinis atvaizdavimas, kuris kiekvienam ket vektoriui $|\psi\rangle$ priskiria skaičių — skaliarinę sandaugą:

$$\langle\phi|: |\psi\rangle \mapsto \langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi, \psi\rangle.$$

Tiesinis atvaizdavimas iš erdvės V į skaičius vadinamas *tiesiniu funkcionalu*. Tiesinius funkcionalus išsamiau nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė pirmajame argumente, todėl atitiktis $|\phi\rangle \mapsto \langle\phi|$ irgi yra jungtinai tiesinė:

$$a|\phi\rangle + b|\chi\rangle \mapsto \bar{a}\langle\phi| + \bar{b}\langle\chi|.$$

Taigi skliaustas $\langle\phi|\psi\rangle$ yra tiesinis ket vektoriaus $|\psi\rangle$ atžvilgiu ir jungtinai tiesinis vektoriaus ϕ , kuriuo pažymėtas bra vektorius, atžvilgiu, kaip ir reikalauja **Apibrėžimas 7.1**.

Pastaba 7.24 (Borno taisyklė). Kvantinėje mechanikoje sistemos būseną aprašoma vienetiniu vektoriumi $|\psi\rangle$, t.y. $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Tegul $|\phi\rangle$ yra kita tokia būsena. Skaičius $\langle\phi|\psi\rangle$ vadinamas *tikimybės amplitude*. Pagal *Borno taisyklę* jo modulio kvadratas $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ yra tikimybė, kad sistemą, paruoštą būsenoje $|\psi\rangle$, matavimas ras būsenoje $|\phi\rangle$. Šią taisyklę išsamiai aptarsite kvantinės mechanikos kurse.

Pastaba 7.25 (Amplitudės yra aprėžtos). Kai $|\phi\rangle$ ir $|\psi\rangle$ yra vienetiniai vektoriai, Koši ir Švarco nelygybė (**Teorema 7.16**) duoda

$$|\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1.$$

Taigi amplitudės modulis niekada neviršija vienetą. Todėl Borno taisyklės skaičius $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ yra tarp nulio ir vienetą, kaip ir turi būti tikimybė. Devintoje paskaitoje ta pati nelygybė duos Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšį.

Pavyzdys 7.26 (Amplitudė). Tegul

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ir} \quad |\phi\rangle = |0\rangle,$$

kur būsenos $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra ortonormuotos: $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$ ir $\langle 0|1\rangle = 0$. Pagal Pitagoro teoremą $\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, todėl $|\psi\rangle$ irgi yra vienetinis vektorius. Tuomet

$$\langle\phi|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

todėl tikimybė rasti sistemą būsenoje $|0\rangle$ yra $|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$. ◀

Vektorius ir bet kuris jo nenulinis kartotinis aprašo tą pačią fizikinę būseną. Todėl vektorių visada galime padalinti iš jo normos, kaip Pavyzdyje 7.10, ir būsenas aprašyti vienetiniais vektoriais. Net ir tada vienetiniai vektoriai $|\psi\rangle$ ir $e^{i\theta}|\psi\rangle$, kur $\theta \in \mathbb{R}$, aprašo tą pačią būseną: bendras daugiklis $e^{i\theta}$, vadinamas *faze*, jokios tikimybės nepakeičia, nes $|\langle\phi|e^{i\theta}\psi\rangle| = |\langle\phi|\psi\rangle|$.

Sandauga, užrašyta atvirkščia tvarka, $|\psi\rangle\langle\phi|$, yra jau ne skaičius, o *operatorius*. Jis vektorių $|\chi\rangle$ perveda į vektorių

$$|\psi\rangle\langle\phi|\chi\rangle,$$

t.y. į vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotinį. Toks operatorius vadinamas *išorine sandauga*. Jei ψ ir ϕ nenuliniai, jo rangas lygus vienetui: visi jo vaizdai yra vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotiniai, o vektorių $|\phi\rangle$ jis perveda į nenulinį vektorių $\|\phi\|^2|\psi\rangle$. Vienetiniam vektoriui $|e\rangle$ išorinė sandauga $|e\rangle\langle e|$ vektorių $|u\rangle$ perveda į $|e\rangle\langle e|u\rangle$ — artimiausią vektoriui u tiesės, kurios kryptis yra e , tašką (Pavyzdys 7.19). Taigi $|e\rangle\langle e|$ yra ortogonalioji projekcija į tą tiesę. Iš išorinių sandaugų 8-oje paskaitoje sudarysime projekcijas ir tapatybės skaidinius.

Pavyzdys 7.27 (Išorinė sandauga kaip matrica). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkime $|0\rangle = (1, 0)$ ir $|1\rangle = (0, 1)$. Ket vektorius rašome stulpeliais, o bra vektorius — eilutėmis (jungtinėmis transponuotomis). Tada išorinė sandauga

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

yra projekcija į vektoriaus $|0\rangle$ kryptį:

$$|0\rangle\langle 0|(a|0\rangle + b|1\rangle) = a|0\rangle\langle 0|0\rangle + b|0\rangle\langle 0|1\rangle = a|0\rangle.$$

Sudėję abi išorines sandaugas, $|0\rangle\langle 0|$ ir $|1\rangle\langle 1|$, gauname tapatumo matricą:

$$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Tokia tapatumo matricos išraiška vadinama *tapatybės skaidiniu*. ◀

Pastaba 7.28 (Skleidiniai ir vidutinės reikšmės). Tegul vektoriai $|n\rangle$ sudaro ortonormuotą bazę. Tada galioja *pilnumo sąryšis* $\sum_n |n\rangle\langle n| = I$, kuri įrodysime 8-oje paskaitoje. Pritaikę jį vektoriui $|\psi\rangle$, gauname skleidinį

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle,$$

kurio koeficientai yra amplitudės $\langle n|\psi\rangle$. Jo nariai poromis ortogonalūs, todėl vienetiniam vektoriui $|\psi\rangle$ Teiginys 7.11 duoda $\|\psi\|^2 = \sum_n |\langle n|\psi\rangle|^2 = 1$. Fiziškai tai reiškia, kad visų matavimo baigčių tikimybės susideda į vienetą.

Fizikoje matuojamą dydį, pavyzdžiui, sukinio projekciją (5-oji paskaita), aprašo operatorius A . Toks operatorius vadinamas *stebimuoju dydžiu*. Jo *vidutinė reikšmė* būsenoje $|\psi\rangle$ yra skaičius $\langle A \rangle = \langle \psi|A|\psi\rangle$, t.y. vektorių $|\psi\rangle$ ir $A|\psi\rangle$ skaliarinė sandauga. Tai matavimo rezultatų vidurkis, kai matavimas daug kartų kartojamas toje pačioje būsenoje. 9-oje paskaitoje pamatysime, kad stebimieji dydžiai yra savijungiai operatoriai ir kad jų vidutinės reikšmės yra realiosios.

Pavyzdys 7.29 (Vidutinė reikšmė). Tegul $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, o stebimasis dydis — trečioji Paulio matrica $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$. Ji aprašo sukinio projekciją į z ašį, o galimi matavimo rezultatai yra jos tikrinės vertės $+1$ ir -1 . Kadangi $\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, vidutinė reikšmė yra

$$\langle \sigma_z \rangle = \langle \psi|\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

Rezultatą galima suprasti ir be skaičiavimo. Pavyzdyje 7.26 radome $\langle 0|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$, o lygiai taip pat $\langle 1|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Todėl matavimas randa sistemą būsenoje $|0\rangle$ (rezultatas $+1$) ir būsenoje $|1\rangle$ (rezultatas -1) su ta pačia tikimybe $\frac{1}{2}$, o rezultatų vidurkis lygus nuliui. ◀

Ortogonalų būsenų ($\langle \phi|\psi\rangle = 0$) matavimas niekada nesupainioja: sistema, esanti būsenoje $|\psi\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|\phi\rangle$. Devintoje paskaitoje įrodysime, kad stebimojo dydžio tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes, yra ortogonalūs. Todėl skirtingas matavimo baigtis atitinka ortogonalios būsenos. Taigi ortogonalias būsenas galima atskirti tinkamai parinktu matavimu, bet ne bet kuriuo, kaip rodo kitas pavyzdys.

Pavyzdys 7.30 (Kubito būsenos). Kvantinė sistema, kurios būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienetiniai vektoriai, vadinama *kubitu*. Vektoriai $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra tie patys kaip Pavyzdyje 7.27. Tegul

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ir} \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Šie vektoriai yra ortonormuoti. Pavyzdžiui, $\langle +|-\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = 0$, todėl sistema, esanti būsenoje $|+\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|-\rangle$. Tačiau abiejų vektorių skaliarinė

sandauga su $|0\rangle$ lygi $\frac{1}{\sqrt{2}}$, kaip Pavyzdyje 7.26. Todėl matavimas bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ abiem atvejais duoda kiekvieną baigtį su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi toks matavimas būsenų $|+\rangle$ ir $|-\rangle$ neatskiria, nors jos skiriasi tik ženklų prie $|1\rangle$. Jas atskiria matavimas bazėje $|+\rangle, |-\rangle$. $\triangleleft$

Kitoje paskaitoje atsakysime į klausimą: ar kiekvienoje skaliarinės sandaugos erdvėje egzistuoja bazė iš poromis ortogonalų vienetinių vektorių, t.y. *ortonormuota bazė*? Baigtinės dimensijos erdvėje atsakymas teigiamas: tokią bazę sukonstruoja Gramo ir Šmito procesas. Ortonormuotoje bazėje skaliarinė sandauga tampa įprasta suma $\sum_k \overline{u_k} v_k$, o operatorių matricos tampa ypač paprastos.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Skaliarinė sandauga yra jungtinai simetrinė, teigiamai apibrėžta ir tiesinė antrajame argumente. Todėl pirmajame argumente ji yra jungtinai tiesinė, t.y. seskvitiesinė (fizikinė konvencija). Skaliarinė sandauga apibrėžia normą $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ ir ortogonalumą $\langle u, v \rangle = 0$, o juos sieja Pitagoro teorema. Koši ir Švarco nelygybė $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ išplaukia iš ortogonaliojo skaidinio ir Pitagoro teoremos. Iš jos išplaukia trikampio nelygybė. Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą nulemia vektorių ilgiai. Dirako žymėjime $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus $|\psi\rangle$ atžvilgiu ir jungtinai tiesinė vektoriaus ϕ atžvilgiu. Kvantinėje mechanikoje būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, o ortogonalios būsenos atskiria tinkamai parinktas matavimas. Šių sąvokų prireiks spektrinei teoremai 10-oje paskaitoje.

- ▶ **Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija** — jungtinai simetrinė, tiesinė antrajame argumente, teigiamai apibrėžta; $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus atžvilgiu.
- ▶ **Norma ir ortogonalumas** — $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; $\langle u, v \rangle = 0$; Pitagoro teorema.
- ▶ **Koši ir Švarco nelygybė** — $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$; amplitudės modulis neviršija vieneto.
- ▶ **Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija** — ilgių ir atstumų savybės; $\langle \cdot, \cdot \rangle$ atstatoma iš $\|\cdot\|$.
- ▶ **Fizikinis vaizdas** — būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, ortogonalumas reiškia atskiriamumą.